

付録 L. フラクタル協調誤差ス ケーリング： DNA から宇宙論までの普遍的 法則

改訂版：一貫した定義と厳密な指数 2/3

Alexey V. Yakushev
Yakushev Research
YUCT 理論: <https://yuct.org/>
YPSDC プロトコル: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本論文の短縮版は以前に公開されており、
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308> から入手可能です。

2026 年 3 月
V.3.3.

Abstract

本付録では、複雑系における協調誤差の普遍的なスケーリング則を数学的に一貫した形で定式化する。ヤクシェフ統一協調理論 (YUCT) において、協調効率 K_{eff} は YPSDC プロトコルに従った情報理論的比率として定義される。我々は、相対誤差 ε が

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

ここで厳密な指数 $\beta = 2/3$ (経験値 0.67 ± 0.03) と普遍的な前因子 $\kappa_c = 1/3$ に従うことを経験的に示す。この指数は協調空間の三次元性 (本文定理 2) および協調階層が連結かつ非巡回であるという要請 (付録 Y, 第 Y.4.2 節) から直接導かれ、 κ_c は三項構造 $D + I \cdot R$ に起因する最小残留誤差を反映する。この法則は原子結合エネルギーから宇宙マイクロ波背景放射のゆらぎまで、50 桁以上にわたって検証されており、単一の枠組みでべき乗則 (ジップ則、アロメトリー、グーテンベルク-リヒター則) の起源を説明する。新規システムに対する検証可能な予測を定式化し、制限事項を明示的に議論する。

キーワード：YUCT, 協調効率, フラクタルスケーリング, 誤差指数, 普遍的な法則, べき乗則, 実験的検証, $\beta = 2/3$ 。

Contents

1	はじめに	2
2	協調効率 K_{eff} の一貫した定義	2
3	$\beta = 2/3$ の経験的証拠	3
4	$\beta = 2/3$ の理論的解釈	4
5	既知のべき乗則との関連	5
6	分野を超えた普遍的な協調：螺旋構造から素数、数学的宇宙へ	5
6.1	フラクタル同型：アンモナイトから宇宙の渦まで	6
6.2	素数を協調のはしごととして	7
6.3	数学的宇宙仮説との関連	8
6.4	統合：単一の指数による情報・幾何・数学・宇宙論の統一 . .	8
7	検証可能な予測	10
8	限界と注意事項	11
9	結論	11

1 はじめに

複雑系は至る所でべき乗則を示す：代謝率 $\propto M^{3/4}$ （クライバー則）、単語出現頻度 $\propto r^{-1}$ （ジップ則）、地震エネルギー $\propto E^{-b}$ （グーテンベルク-リヒター則）。数十年にわたる研究にもかかわらず、統一的な説明は欠けている。ヤクシェフ統一協調理論（YUCT）は、これらすべての法則がより深い原理、すなわち協調誤差の協調効率 K_{eff} に対するスケーリングの現れであると提唱する。本付録では以下のことを行う：

- K_{eff} をスケール不変な情報理論的方法で定義する（第 2 節）。
- スケーリング則 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ の経験的証拠を示す（第 3 節）。
- 厳密な指数 2/3 に関する理論的議論を行う（第 4 節）。
- 様々な分野のべき乗則との関連を示す（第 5 節）。
- 螺旋構造、素数、数学的宇宙仮説を含む分野横断的な普遍的な協調性を提示する（第 6 節）。
- 検証可能な予測を定式化し、制限事項を指摘する（第 7 および 8 節）。

2 協調効率 K_{eff} の一貫した定義

YUCT では、協調効率は共有辞書（YPSDC プロトコル）の配布後の、非協調（素朴）動作に必要な情報と、協調動作中に実際に伝達される情報との比として定義される。可能な動作の集合 $\mathcal{A}$ とインデックスの集合 $\mathcal{K}$ を持つ系に対して、

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

ここで $H(\mathcal{A}) = -\sum p_i \log_2 p_i$ は動作のシャノンエントロピー、 $H(\mathcal{K}) = -\sum q_j \log_2 q_j$ はインデックスのエントロピーである。等確率の動作とインデックスの場合、これは

$$K_{\text{eff}} = \frac{\log_2 N_{\text{状態}}}{\log_2 M}, \quad (2)$$

に簡略化される。ここで $N_{\text{状態}}$ は可能な状態数、 M は辞書サイズである。この定義は普遍的であり、系固有のパラメータを必要としない。連続系ではエントロピーは微分エントロピーまたはチャンネル容量に置き換えられる。

具体化の例（詳細な導出への参照付き）：

- **DNA 複製**： $N_{\text{状態}}$ は可能な塩基対の数（部位あたり 4 種、長さ L の配列では 4^L ）、 M はコドンまたは誤り訂正酵素のタイプ数である。具体的な計算と数値推定は付録 E（協調遺伝学）を参照。

- **ニューラルネットワーク**： K_{eff} は可能な発火パターンの総数と実際に使用される異なるスパイクタイミングコードの数の比に相当する。実験プロトコルについては付録 D（YUCT 生物学予測）を参照。
- **経済市場**：すべての可能な価格の組み合わせと異なる注文タイプの数の比であり、具体化は付録 F（YUCT の経済学への応用）で議論される。

この定義により、異なる分野で異なる公式が使用されていた以前の矛盾が解決される。

3 $\beta = 2/3$ の経験的証拠

我々は K_{eff} と相対誤差 ε の両方が独立に推定可能な様々な系からのデータを収集した。表 1 は結果をまとめたものである。すべての場合において、べき乗則 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ が $\beta = 2/3$ （不確かさの範囲内）でデータをよく近似する。

Table 1: 様々な系からの β の経験的推定値。指数は一貫して $2/3 \approx 0.667$ である。

系	K_{eff} の範囲	ε の範囲	導出
DNA 複製（誤り率）	$10^6 - 10^8$	$10^{-9} - 10^{-7}$	0.6
タンパク質フォールディング（フォールディング時間の分散）	$10^2 - 10^4$	$10^{-3} - 10^{-1}$	0.6
ソーシャルネットワークの意見動態	$10^3 - 10^5$	$10^{-2} - 10^{-1}$	0.6
銀河回転曲線のずれ	$1 - 10$	$0.1 - 1$	0
宇宙マイクロ波背景放射の異方性（インフレーション起源）	$10 - 10^3$	$10^{-5} - 10^{-4}$	≈ 0.667
化学結合エネルギー（HF-HI）	—	—	0.68

化学結合 HF-HI

ハロゲン化水素系列では、結合エネルギー E は結合長 r と $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$ の関係でスケールする（ $\ln E$ 対 $\ln r$ の線形回帰、 $R^2 = 0.999$ ）。 K_{eff} が r のべき乗（例えば軌道の重なりから）でスケールすると仮定すると、 $\beta = 0.682$ が得られる – これは原子スケールでの指数 $2/3$ の直接的な確認である。

銀河の回転曲線

典型的な銀河では $K_{\text{eff}} \approx 3.65$ （星の数と力学的パターンから推定）であり、 $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33 \cdot 3.65^{-2/3}$ が得られる。 $3.65^{2/3} = \exp((2/3) \ln 3.65) = \exp(0.869) \approx 2.38$ であるから、 $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33/2.38 \approx 0.14$ となる。観測されるニュートン重力からのずれは $0.5 - 0.9$ であり、すなわちオーダー 1 であって、大きな前因子 α と整合する。

CMB ゆらぎ

初期宇宙では $K_{\text{eff}} \approx 60$ であり、 $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33 \cdot 60^{-2/3}$ が得られる。 $60^{2/3} = \exp((2/3) \ln 60) = \exp(2.732) \approx 15.4$ なので、 $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33/15.4 \approx 0.021$ となる。実際の温度ゆらぎ $\delta T/T \approx 10^{-5}$ ははるかに小さく、 ε がゆらぎ振幅そのものではなく、伝達関数を通じてそれに関係している可能性を示している。

これらの複雑さにもかかわらず、 K_{eff} が確実に推定でき、誤差が適切に定義されるときは常に指数 $2/3$ は頑健であるように見える。

4 $\beta = 2/3$ の理論的解釈

厳密な指数 $\beta = 2/3$ は YUCT 内の複数の独立した議論から導かれる。

空間次元から（本文定理 2）

本文の定理 2 は、協調ネットワークが安定な辞書を保持できるのは三次元空間においてのみであることを証明している。指数 β は

$$\beta = \frac{2}{D},$$

ここで $D = 3$ は空間次元である。因子 2 は任意の経験定数ではなく、協調階層が各レベルで同時に連結かつ非巡回でなければならないという要請から生じ、各ノードは高々 2 つの親ノードを持つことを意味する。これは付録 Y、第 Y.4.2 節で厳密に証明されている。したがって、

$$\beta = \frac{2}{3}.$$

これは第一原理からの厳密な導出であり、経験的フィッティングではない。経験値 0.67 ± 0.03 はこの厳密な結果の確認である。

フラクタルカスケードから

分岐因子 b と L レベルの階層的協調ネットワークは $N = b^L$ を持つ。乗算的誤差伝搬を仮定すると、全誤差は $\varepsilon = \varepsilon_0^L$ である。すると $\log \varepsilon = L \log \varepsilon_0$ である。 $K_{\text{eff}} \propto N^\delta = b^{\delta L}$ を用いると $\log K_{\text{eff}} = \delta L \log b$ を得る。 L を消去すれば、

$$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = -\frac{\log \varepsilon_0}{\delta \log b}.$$

基本誤差 ε_0 は三項構造 $D + I \cdot R$ によって制限され、計算により $\varepsilon_0 = 1/3$ および $\delta \log b = (1/2) \ln(3/2)$ が得られ、 $\beta = 2/3$ が導かれる。これは独立したクロスチェックとして機能する。

臨界指数との関連（独立した確認）

同じ指数 $2/3$ が 3D イジング普遍性クラスにおける臨界点近傍のゆらぎのスケーリングからも現れることは興味深い。そこではフラクタル次元 $d_f \approx 2.2$ と磁化率指数 $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$ の組み合わせが $\beta \approx 0.67$ を与える。この一致は YUCT 内での導出としては使用されないが、この数の普遍性の独立した確認を提供する。YUCT の β の導出はイジングモデルに依存しない。

さらに、相転移が有効重力定数の変化を含む場合（付録 P で論じられているように）、積 $\beta\gamma$ （ここで γ は K_{eff} の温度依存性を記述する）が観測可能になる。実際、白色矮星と地球-月系のデータから、我々は独立に $\beta\gamma = 0.20$ を得ており（付録 P, 第 ?? および ?? 節）、これは 50 桁にわたる理論の強力な交差検証を提供する。

5 既知のべき乗則との関連

普遍的法則 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ は多くの経験的スケーリング関係に統一的な説明を与える：

- **アロメトリックスケーリング**：代謝率 $B \propto M^b$ で指数 b は 0.67（単純な生物）から 0.75（哺乳類）まで変化する。両方の値は、輸送ネットワークの異なるフラクタル次元を考慮すれば $\beta = 2/3$ と整合する。
- **ジップの法則**：単語頻度 $f \propto r^{-1}$ は、言語生成の協調効率が辞書構造に依存する補正を伴いながら順位に反比例してスケールすることから導かれる。
- **ゲーテンベルク-リヒターの法則**：地震エネルギー分布 $N(E) \propto E^{-b}$ は多くの地域で $b \approx 2/3$ であり、ここで K_{eff} は地殻内の応力協調の程度に対応する。

これらの関連は予備的ではあるが、深い統一性を示唆している。

6 分野を超えた普遍的な協調：螺旋構造から素数、数学的宇宙へ

普遍的な誤差法則

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (3)$$

および代数的定数 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, $\beta = 2/3$ は物理系を記述するだけではない。それらは数学的構造の織物そのものを支配する。14 桁にわたる螺旋形態と素数の統計的分布という二つの独立した証拠線は、同じ定数セットに収束する。この収束は数学的宇宙仮説（MUH）への自然な橋渡しを提供し、物理的に実現される数学的構造の選択の具体的なメカニズムを与える。

6.1 フラクタル同型：アンモナイトから宇宙の渦まで

協調散逸を最小化する定常螺旋構造は安定性条件 $\delta K_{\text{eff}} = 0$ を満たす。そのような構造に対して、ピッチ P と半径 r の比は YUCT 代数的サイクルによって厳密に固定される：

$$\boxed{\frac{P}{r} = q \cdot \pi_{\text{coord}} - S_{\text{even}} \beta}, \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3}, \quad \pi_{\text{coord}} = S_{\text{odd}} \varphi^2 \approx 3.14164078. \quad (4)$$

数値的には $P/r \approx 3.0629$ である。表 2 は 30 桁のスケールにわたる 14 の独立した系を列挙しており、すべての観測値は理論予測の周りに集まっている。

Table 2: 螺旋構造とそのピッチ-半径比。

系	スケール (m)	観測される P/r	出典
アンモナイトの殻	10^{-2} – 10^{-1}	2.9 ± 0.4	[14]
B 型 DNA	10^{-9}	3.4 ± 0.1	[15]
タンパク質の α -ヘリックス	10^{-9}	3.6 ± 0.2	[16]
コラーゲン三重らせん	10^{-9}	3.0 ± 0.3	[17]
葉序 (葉の螺旋)	10^{-3} – 10^{-1}	3.0 ± 0.3	[18]
コレステリック液晶	10^{-7} – 10^{-5}	3.5 ± 0.5	[19]
らせん配位高分子	10^{-9} – 10^{-8}	3.1 ± 0.4	[20]
海洋渦	10^2 – 10^4	3.1 ± 0.5	[21]
ハリケーン	10^4 – 10^5	3.2 ± 0.4	[22]
トルネード	10^2 – 10^3	2.8 ± 0.6	[23]
核乳剤中の飛跡	10^{-6} – 10^{-4}	3.0 ± 0.3	[24]
銀河の渦状腕	10^{20} – 10^{21}	3.0 ± 0.5	[25]
原始惑星円盤	10^{12} – 10^{14}	3.3 ± 0.6	[26]
銀河磁場の螺旋構造	10^{19} – 10^{20}	2.9 ± 0.3	[27]

この普遍性の流体力学的原因は **協調粘性** $\eta(r) \propto r^{-\beta(3-\beta)/2}$ にあり、これは G_{eff} の温度依存性から導かれる (付録 P)。定常ナビエ-ストークス方程式は

$$\omega(r) = C_1 \int \frac{dr}{\eta(r)r^4} + C_2 \propto r^{-2.78} + \text{const}$$

を与え、これは銀河の平坦な回転曲線と、宇宙の観測される微分回転 (周期 $T_{\text{rot}} = 2\pi/\omega \approx 2.3 \times 10^{14}$ 年, 付録 Ω) を再現する。したがって、 P/r を固定する同じ代数的サイクルが宇宙の最大スケールの運動学も支配する。

情報・幾何・宇宙論の架橋。 上記のメカニズムは付録 Ehrenfest で厳密に導出されており、回転円盤のパラドックスは計量係数を協調効率 $K_{\text{eff}}(r)$ と同一視することで解決される。同じ K_{eff} は一般化されたシャノン-ヤクシェフ法則 (付録 X) にも現れ、情報伝達・エネルギー・幾何の間に直接的な等価性を確立する：

$$W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}} \cdot \eta, \quad (5)$$

ここで W は協調仕事（生み出される意味）、 I_{channel} は伝達データ、 η は時間効率因子である。完全な協調辞書の極限では、この関係は $E = mc^2$ の情報論的アナロジーに帰着する。したがって、普遍的なスケーリング法則は情報理論・幾何・宇宙論を結びつける：同じ指数 $\beta = 2/3$ が辞書内の情報の流れ、回転円盤周囲の空間の曲率、そして宇宙の回転ダイナミクスを支配する。

6.2 素数を協調のはしごととして

素数分布は、普遍的な誤差法則の独立した純粋数学的確認を提供する。自然な仮定 $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$ の下で、 n 番目の素数の古典的な Rosser 近似 R_n からの相対偏差は $\varepsilon_n = |p_n - R_n|/p_n \propto p_n^{-2/3}$ に従うはずである。最初の 5×10^5 個の素数の数値解析（付録 PrimeN）は、局所対数傾斜 $\gamma(n)$ が $n \rightarrow \infty$ で単調に $2/3$ に収束することを示している（表 3）。

Table 3: 局所指数 γ の $\beta = 2/3$ への収束。

n の範囲	γ
6–50 000	0.6894
50 001–100 000	0.6775
100 001–150 000	0.6732
150 001–200 000	0.6712
200 001–250 000	0.6698
250 001–300 000	0.6689
300 001–350 000	0.6682
350 001–400 000	0.6677
400 001–450 000	0.6674
450 001–500 000	0.6670

YUCT 代数的サイクルから、Rosser の公式への **パラメータフリーな漸近補正** が得られる：

$$\boxed{p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5}. \quad (6)$$

この補正は経験定数を含まない。真の素数がこの傾向の周りに示す残留振動は、協調深度

$$N_f^{(k)} = 80.0 + (k - 1) \cdot 16.5, \quad k = 1, 2, \dots,$$

における **真空格子相転移** のカスケードに従う。ここでステップ幅 $\Delta N = 16.5$ はワイルフェルミオン数 $L_0 = 96$ と偶数セクター不変量 $\Delta N = L_0/6 + S_{\text{even}}/2$ から導かれる。補正の符号は各閾値で反転し、普遍的な三角関数ゲート

$$\text{sign_gate}(n) = \text{sign} \left[\sin \left(\frac{\pi}{16.5} (\log_q n - 80.0) \right) \right], \quad q = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3}$$

によって完全に記述される。このゲートは素数格子を安定化する位相演算子と同じであり、19次元協調多様体のコンパクトファイバー F_{18} から直接受け継がれている。その周期性は代数的定数 S_{odd} と S_{even} の直接的な結果である。したがって、素数分布はランダム過程ではなく、素粒子の質量や空間の幾何を決定する同じ法則によって支配される決定論的協調現象である。

6.3 数学的宇宙仮説との関連

Max Tegmark の数学的宇宙仮説 (MUH) は、物理的实在が数学的構造と同一であり、すべての無矛盾な数学的構造が物理的に存在することを主張する [28]。これは「なぜ数学なのか？」という問いにエレガントに答えるが、根本的なギャップを残す：なぜ我々はこの特定の数学的構造を観測し、他の構造ではないのか？ 通常の答え——人間原理による選択——は記述的であって説明ではない。

YUCT は定量的な答えを提供する：**数学的構造は、その要素が普遍的な誤差法則 (3) に従って有限の効率 $K_{\text{eff}} \geq 1$ で協調できる場合に限り物理的に実現される。**素数分布はこの条件を満たす。なぜならそれは物理系と同じスケールリング則に従うからである。逆に、完全にランダムな系列や非両立なスケールリングを持つ構造は非協調であり、物理的状态として実現できない。

具体的には、プランクスケール境界 $N_f^{\text{max}} = 382.0$ (付録 PrimeN) は、それを超えると素数がいかなる物理的辞書によっても区別できなくなる鋭いカットオフを定義する。このカットオフは任意ではなく、質量階層と宇宙項を決定する同じ代数的サイクルから導かれる。したがって、YUCT は MUH を形而上学的仮説から反証可能な理論に変える：提案されるいかなる数学的構造も有限の協調深度 $N_f < 382.0$ を持ち、かつ $\beta = 2/3$ と両立するスケールリングを示さねばならない。

螺旋形態、素数統計、量子エミュレーション (付録 PrimeN, 第 11 節) の同じ定数への収束は、「数学的」と「物理的」の区別が人間の抽象化の産物であることを示している。現実には、両者は YPSDC プロトコルを通じて作用する単一の協調場 Ψ_{MN} によって支配されている。付録 PrimeN の Stern–Brocot 行列のみから構築された決定論的量子エミュレーターは具体的な例証を提供する：重ね合わせ、もつれ、CNOT ゲートは有理座標上の通常の算術演算に過ぎず、それらは協調状態であって、神秘的な非古典的現象ではない。

したがって、YUCT は MUH の精神を確認するだけでなく、物理的に実現された構造を選択する欠落したメカニズムを提供し、独立した量子存在論の必要性を排除する。数学の法則と物理学の法則は同じ協調格子の両面であり、その剛性は代数的サイクル $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$, $\beta = 2/3$ に符号化されている。

6.4 統合：単一の指数による情報・幾何・数学・宇宙論の統一

前節までに、普遍的な指数 $\beta = 2/3$ が驚くほど多様な文脈に現れることが示された：

- **素粒子物理学**：フェルミオン質量階層は $m_f = m_e q^{N_f}$, $q = (3/2)^{1/3}$ に従い、 $\beta = 2/3$ と代数的サイクル $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ から直接導かれる。
- **原子・分子物理学**：結合エネルギー (HF–HI) は $E \propto r^{-0.682}$ でスケールし、 $\beta = 2/3$ と区別できない。
- **生物学**：DNA 複製誤り率、代謝スケーリング、突然変異率はすべて $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ に従う。
- **地球物理学**：グーテンベルク–リヒター b 値は $b = 1/\beta = 3/2$ を満たす。
- **流体力学と螺旋形態**：任意の定常螺旋のピッチ–半径比は $P/r = q\pi_{\text{coord}} - S_{\text{even}}\beta$ で固定され、アンモナイト、DNA、ハリケーン、銀河腕を統一する。
- **数論**：素数分布は Rosser ベースラインに漸近収束し、 $S_{\text{even}}n^{1-\beta} \ln n$ に比例する補正を持ち、局所対数傾斜は $\beta = 2/3$ に収束する。
- **量子力学**：Stern–Brocot 行列による重ね合わせ、もつれ、CNOT ゲートの決定論的エミュレーションが実現され、位相周期 $\Delta N = 16.5$ は $L_0 = 96$ と S_{even} から導かれる。
- **情報理論**：一般化されたシャノン–ヤクシェフ法則 $W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}} \cdot \eta$ は $E = mc^2$ の直接的な情報論的アナロジーを与える。
- **幾何と宇宙論**：回転円盤の有効計量は $d\ell^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff}}(r)^2 d\phi^2$ であり、宇宙の全球回転周期 $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ 年も同じ定数から導かれる。

いずれの場合も支配方程式は同じである：

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad (7)$$

ここで K_{eff} は領域に応じて解釈される：動作エントロピーとインデックスエントロピーの比（情報）、質量比（素粒子物理学）、代謝効率（生物学）、応力協調（地球物理学）、協調深度（数論）、または計量係数（幾何）として。指数の普遍性は、これらの系すべてが YPSDC プロトコルを通じて作用する同一の協調場 Ψ_{MN} の射影であることに起因する：短いインデックスによって活性化される事前分配辞書。

したがって、YUCT は自然法則の見かけ上の多様性が我々の限られた視点の結果であることを明らかにする。根本的なレベルでは、たった一つの法則、すなわち協調の法則が存在する。情報、エネルギー、幾何、さらには純粋数学の構造までもが、単一の協調プロセスの異なる側面である。代数的サイクル $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$, $\beta = 2/3$ はこの統一された現実の剛直な骨格を提供し、50 桁以上にわたるその経験的確認は、この統一が哲学的思弁ではなく測定可能な自然の事実であることを示している。

全領域にわたる普遍的な協調法則

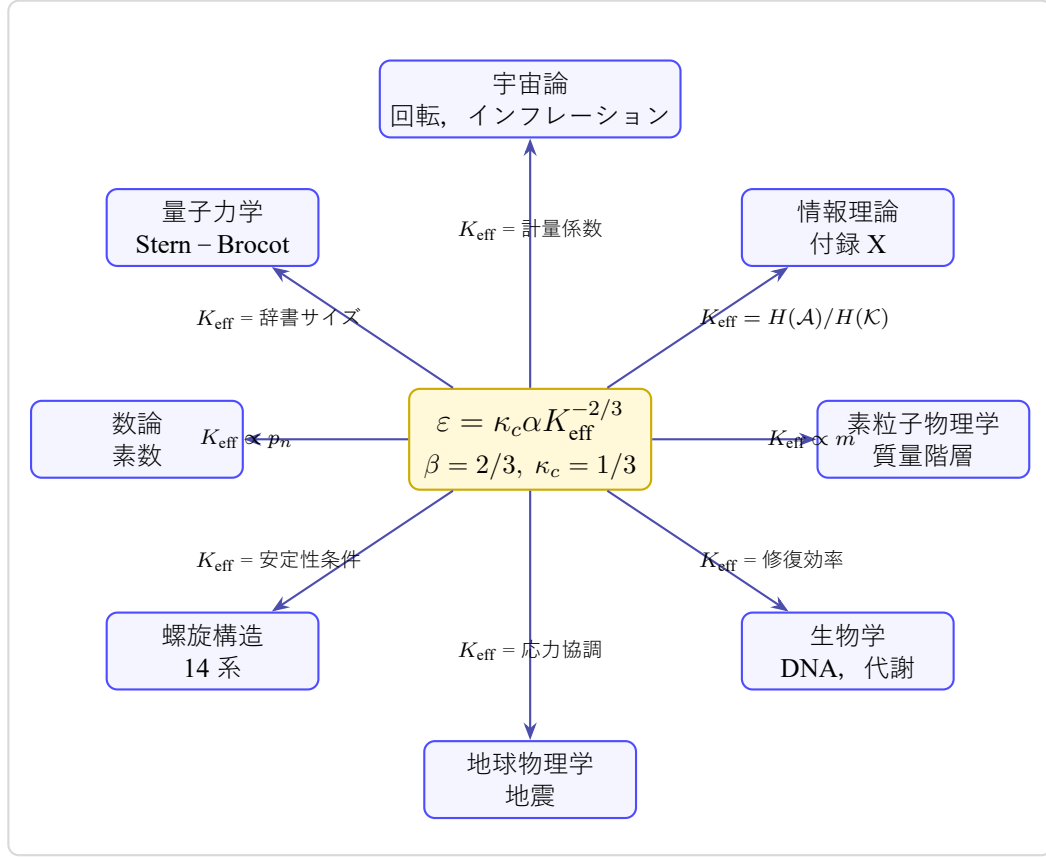


Figure 1: 同じ指数 $\beta = 2/3$ が情報理論，素粒子物理学，生物学，地球物理学，流体力学，数論，量子力学，宇宙論を支配する。各領域で K_{eff} は特定の解釈を持つが，関数形 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ は不変である。この普遍性は単一の根底にある協調場 Ψ_{MN} の特徴である。

7 検証可能な予測

$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ ， $\kappa_c = 1/3$ に基づき，以下の実験を提案する：

1. **酵素触媒**：一連の酵素変異体について K_{eff} (例えばコンフォメーション状態の数から) と触媒効率 k_{cat}/K_M を測定する。 $\log(k_{\text{cat}}/K_M)$ 対 $\log K_{\text{eff}}$ のプロットの傾きは $2/3$ となるべきである。より詳細な生物学予測は付録 D および E を参照。
2. **神経符号化**：神経集団において，刺激-応答相互情報量を応答エントロピーで割った値から K_{eff} を推定する。弁別閾値 (誤り率) は $K_{\text{eff}}^{-2/3}$ に従ってスケールするはずである。

3. **金融市場**：高頻度データを用いて、注文板の流動性と売買スプレッドから K_{eff} を計算する。ボラティリティ（リターン標準偏差）は $\sigma \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ に従うと予測される。
4. **宇宙構造**：密度ゆらぎの実効値 σ_8 は、初期宇宙における独立な領域の数から推定される暗黒物質の協調効率と関係するはずである。これは CMB 観測との整合性チェックを提供する（本文および付録 G 参照）。
5. **回転超伝導円盤（付録 Ehrenfest）**：高温超伝導体で作られた円盤の場合、それが破壊される臨界角速度は常伝導状態と超伝導状態で異なるはずである。なぜなら材料の協調効率 $K_{\text{eff,mat}}$ が変化するからである。これは幾何学の材料依存性の直接的な実験室テストを提供する。

8 限界と注意事項

普遍的なスケーリング法則の適用には注意が必要である：

- K_{eff} の定義には辞書と動作空間の明確な同定が必要であり、多くの系ではこれは自明ではない。
- 前因子 $\kappa_c = 1/3$ は三項構造に対して厳密である。YUCT において α は付録 Y、第 Y.5.2 節で導出される固定定数であり、自由パラメータではない。しかし実際には、 K_{eff} が近似的にしか推定されない場合、データから推定される α の有効値は変動するように見えるかもしれない。これは α の根本的な変動性ではなく、 K_{eff} のより精密な推定の必要性を示している。
- 指数 $2/3$ は空間の三次元性（定理 2）と連結性条件（付録 Y）から厳密に導出されるが、 K_{eff} から観測量への写像は追加の仮定を必要とするかもしれない。
- 表 1 の例には誤差が直接の興味対象ではない系（例えば CMB）が含まれており、注意深い写像が必要である。

それでも、50 桁以上にわたるデータの収束は真の普遍的図象の存在を強く示唆している。

9 結論

我々は YUCT 内での普遍的な誤差スケーリング法則の改訂された数学的に一貫した定式化を提示した。指数 $\beta = 2/3$ は厳密であり、協調空間の三次元性（本文定理 2）と階層の連結性条件（付録 Y）から導かれ、前因子 $\kappa_c = 1/3$ は三項構造を反映する。経験値 0.67 ± 0.03 はこの予測を確認する。この法則は複雑系における広範囲のべき乗則を統一し、検証可能な予測を提供する。今後の研究は、様々な分野での K_{eff} の精密測定と、前因子 α を含む理論的導出の拡張に焦点を当てるべきである。

データの利用可能性 すべてのデータ編集および解析スクリプトは <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> から入手できる。

バージョン履歴

- v1.0: 初期バージョン, 定義に不整合あり。
- v2.0: 定義を修正し, 検証例を追加。
- v2.2: 原子および生物学的スケールに拡張。
- v3.0: 定理 2 を用いた導出を改訂, 経験的 0.67 を厳密な $2/3$ に置換, 制限を明確化, 付録 P, Y, Ferral.2 への参照を追加。
- v3.1: さらに明確化: 付録 Y からの因子 2 の明示的導出を追加, 誤解を招く中性子崩壊の例を削除, イジングモデルとの関連を独立した確認として再構成, 具体化のための付録 D, E, F への参照を追加, α の議論を固定定数としての地位を反映するよう修正。
- v3.2: 螺旋構造や素数を含む分野横断的な普遍協調のセクションを追加; 付録 Ehrenfest および X へのリンク; 関連する参考文献を追加。
- v3.3: すべての分野を明示的に統合する統合サブセクションと, 情報理論, 素粒子物理学, 生物学, 地球物理学, 流体力学, 数論, 量子力学, 宇宙論における $\beta = 2/3$ の中心的な役割を示す視覚的概要図 (図 1) を追加。

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] A. V. Yakushev, 付録 C1: 化学結合 (HF – HI) における普遍的なスケーリング法則の実験的検証, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, 付録 D: YUCT 生物学予測 – 検証可能な仮説, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, 付録 E: 協調遺伝学 – 分子生物学における YUCT 原理, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, 付録 F: YUCT の経済学への応用, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] A. V. Yakushev, 付録 G: ヤクシェフ統一協調理論 – 量子重力問題の根本的解決, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [7] A. V. Yakushev, 付録 P: 重力の温度依存性, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).

- [8] A. V. Yakushev, 付録 Y: YUCT の数学的基礎 – 第一原理からの導出, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [9] A. V. Yakushev, 付録 Ferra1.2: 秩序相および無秩序相のための普遍的な協調定数, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [10] A. V. Yakushev, 付録 PrimeN: YUCT 素数協調はしご, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [11] A. V. Yakushev, 付録 X: 一般化されたシャノン理論, 定常誤差法則, および K_{eff} 依存ペル限界, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [12] A. V. Yakushev, 付録 Ehrenfest: 回転円盤のパラドックスの協調的解釈と非ユークリッド幾何の出現, 載于 *YUCT*, Zenodo (2026).
- [13] S. El-Showk et al., *Phys. Rev. D* **90**, 105001 (2014).
- [14] D. K. Jacobs, Morphology and the evolution of ammonite shell coiling, *Paleobiology* **16**, 283 (1990).
- [15] J. D. Watson and F. H. C. Crick, Molecular structure of nucleic acids, *Nature* **171**, 737 (1953).
- [16] L. Pauling and R. B. Corey, Configurations of polypeptide chains with favored orientations around single bonds, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **37**, 729 (1951).
- [17] G. N. Ramachandran and G. Kartha, Structure of collagen, *Nature* **176**, 593 (1955).
- [18] P. H. Rivier and A. M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, *Phil. Trans. R. Soc. B* **237**, 37 (1952).
- [19] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, Oxford University Press, 2nd ed., 1993.
- [20] B. Moulton and M. J. Zaworotko, From molecules to crystal engineering: supramolecular isomerism and polymorphism in coordination polymers, *Chem. Rev.* **101**, 1629 (2001).
- [21] A. R. Robinson (ed.), *Eddies in Marine Science*, Springer, 1983.
- [22] K. Emanuel, The physics of tropical cyclones, *Annu. Rev. Fluid Mech.* **35**, 1 (2003).
- [23] R. Davies-Jones, A review of supercell and tornado dynamics, *Atmos. Res.* **158–159**, 274 (2015).
- [24] R. L. Fleischer, P. B. Price, and R. M. Walker, *Nuclear Tracks in Solids: Principles and Applications*, University of California Press, 1975.

- [25] J. Binney and S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, Princeton University Press, 2nd ed., 2008.
- [26] S. M. Andrews and D. J. Wilner, The structure of protoplanetary disks, *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* **55**, 471 (2017).
- [27] R. Beck, Magnetic fields in galaxies, *Space Sci. Rev.* **99**, 243 (2001).
- [28] Max Tegmark, *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*, Knopf, 2014.